

MODUL 6

Judul	: Eksplorasi Data – Sortir, Filter, dan Pemformatan Bersyarat
Kode Mata Kuliah	:
Program Studi	: Teknik Informatika
Semester	: Ganjil / 1
Jumlah SKS	: 1 SKS
Dosen Pengampu	: Sutiyono, S.T., M.kom.

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **Mengurutkan Data:** Mampu mengaplikasikan pengurutan data (*Sort*) satu tingkat dan multi-tingkat (A-Z, Z-A, Terbesar-Terkecil) untuk mengidentifikasi data ekstrem.
2. **Menyaring Data:** Mampu menggunakan fitur *Filter* untuk mengisolasi subset data tertentu berdasarkan kriteria.
3. **Memvisualisasikan Pola:** Mampu mengaplikasikan *Conditional Formatting* (Pemformatan Bersyarat) berbasis aturan (misalnya, "lebih besar dari") untuk menyoroti data penting.
4. **Menganalisis Visual:** Mampu menggunakan *Conditional Formatting* berbasis visual (seperti *Data Bars* dan *Color Scales*) untuk mengidentifikasi pola dan anomali secara instan.
5. **Menggabungkan Teknik:** Mampu mengkombinasikan sortir, filter, dan pemformatan bersyarat untuk menjawab pertanyaan analisis data.

B. MATERI DAN LANDASAN TEORI

Setelah data bersih dan terstruktur, langkah selanjutnya adalah eksplorasi untuk menemukan *insight*. Sortir, Filter, dan *Conditional Formatting* adalah tiga alat utama untuk melakukan eksplorasi data cepat (*Quick EDA*) tanpa perlu membuat grafik yang kompleks.

1. Sort (Mengurutkan)

Fitur ini mengatur ulang seluruh baris data Anda berdasarkan nilai pada satu atau beberapa kolom. Ini adalah cara tercepat untuk menemukan nilai **tertinggi**, **terendah**, atau **mengelompokkan** data yang serupa.

- **Single-Level Sort:** Mengurutkan berdasarkan satu kolom (misal, urutkan penjualan dari tertinggi ke terendah).
- **Multi-Level Sort:** Mengurutkan berdasarkan beberapa kolom secara hierarkis (misal, urutkan berdasarkan Cabang A-Z, lalu di dalam setiap cabang, urutkan berdasarkan Penjualan tertinggi).

2. Filter (Menyaring)

Fitur ini **menyembunyikan** baris data yang tidak Anda perlukan untuk sementara waktu, memungkinkan Anda fokus pada subset data yang relevan dengan pertanyaan Anda.

- **AutoFilter:** Filter dropdown standar yang memungkinkan penyaringan berdasarkan nilai, teks, atau angka.
- **Advanced Filter:** Metode yang lebih kuat yang memungkinkan Anda menentukan kriteria filter di rentang sel terpisah (*miscriteria range*).

3. Conditional Formatting (Pemformatan Bersyarat)

Ini adalah alat visualisasi data yang paling cepat. Alih-alih menyembunyikan data (seperti Filter), fitur ini **menyoroti** sel dengan format tertentu (warna, ikon, *data bar*) jika memenuhi aturan (*rule*) yang Anda tetapkan. Ini sangat ampuh untuk mendeteksi *outlier* atau pola secara instan.

- **Highlight Cells Rules:** Aturan sederhana (misal, warnai merah sel yang nilainya < 50).
- **Top/Bottom Rules:** Menyoroti N-teratas atau N-terbawah (misal, warnai hijau 10 penjualan tertinggi).
- **Data Bars & Color Scales:** Menerapkan visualisasi gradien langsung di dalam sel untuk menunjukkan perbandingan nilai.

C. TUGAS PENDAHULUAN

Sebelum sesi praktikum dimulai, **wajib** persiapkan diri Anda dengan:

1. **Tonton Video (5 Menit):** Cari video YouTube tentang "Excel Conditional Formatting" dan "Excel Filter".
2. **Jawab Pertanyaan Konseptual:** Pikirkan, apa perbedaan fundamental antara **Filtering** data dan **Highlighting** data (menggunakan *Conditional Formatting*)? Kapan Anda akan menggunakan satu metode di atas metode lainnya?

D. LEMBAR KERJA MAHASISWA (LATIHAN TERBIMBING DI KELAS)

Judul: Menganalisis Performa Penjualan Cabang

Konteks: Anda adalah analis data di sebuah perusahaan ritel. Anda diberikan data penjualan mentah dari berbagai cabang dan diminta untuk mengidentifikasi kinerja terbaik dan terburuk.

Dataset Latihan:

Tgl_Transaksi	ID_Sales	Nama_Sales	Cabang	Kategori_Produk	Unit_Terjual	Total_Penjualan
01/10/2025	S001	Budi	Jakarta	Elektronik	5	7.500.000
02/10/2025	S002	Citra	Jakarta	Fashion	20	2.000.000
02/10/2025	S003	Doni	Bandung	ATK	50	500.000
03/10/2025	S004	Eka	Surabaya	Elektronik	3	9.000.000
03/10/2025	S001	Budi	Jakarta	Fashion	15	1.500.000
04/10/2025	S005	Fajar	Bandung	Elektronik	7	10.500.000
05/10/2025	S002	Citra	Jakarta	ATK	100	1.000.000
06/10/2025	S004	Eka	Surabaya	Fashion	10	1.000.000
07/10/2025	S005	Fajar	Bandung	ATK	30	300.000
08/10/2025	S003	Doni	Bandung	Fashion	5	500.000

Instruksi Pengerjaan:

- Persiapan:** Salin data di atas ke lembar kerja Excel Anda dan aktifkan fitur *Filter* (Data > Filter).
- Misi 1 (Sortir):** "Siapa 3 sales dengan Total_Penjualan tertinggi?"
 - Pengaturan:** Buka Data > Sort.
 - Kriteria:** *Sort by* Total_Penjualan, *Order* Largest to Smallest.
- Misi 2 (Filter):** "Tampilkan hanya transaksi untuk kategori Elektronik di cabang Jakarta."
 - Pengaturan:**
 - Klik panah *Filter* di header Cabang > Hapus centang (Select All) > Centang Jakarta.

- o Klik panah *Filter* di header Kategori_Produk > Hapus centang (Select All) > Centang Elektronik.
4. **Misi 3 (Conditional Formatting - Aturan):** "Tandai transaksi yang dianggap berisiko (unit terjual di bawah 10)."
- o **Pengaturan:**
 - o Blok data di kolom Unit_Terjual (G6:G15).
 - o Buka Home > Conditional Formatting > Highlight Cells Rules > Less Than....
 - o **Aturan:** *Format cells that are LESS THAN: 10.*
5. **Misi 4 (Conditional Formatting - Visual):** "Bandingkan Total_Penjualan secara visual."
- o **Pengaturan:**
 - o Blok data di kolom Total_Penjualan (H6:H15).
 - o Buka Home > Conditional Formatting > Data Bars.
 - o **Aturan:** Pilih Gradient Fill (misalnya, warna biru).

E. TUGAS AKHIR PRAKTIKUM (TUGAS MANDIRI)

Konteks: Anda adalah asisten dosen yang ditugaskan untuk menganalisis data nilai mahasiswa. Anda perlu mengidentifikasi mahasiswa yang berprestasi dan yang berisiko gagal berdasarkan data nilai dan kehadiran.

Dataset Tugas Akhir (Data Nilai Mahasiswa):

NIM	Nama_Mahasiswa	Fakultas	Nilai_UTS	Nilai_UAS	Kehadiran_Persen
M001	Agung	Teknik	85	78	90%
M002	Bella	Ekonomi	70	65	75%
M003	Chandra	Teknik	90	92	100%
M004	Dewi	Komunikasi	75	70	80%
M005	Eko	Ekonomi	60	55	60%
M006	Fitri	Teknik	55	45	70%
M007	Gilang	Komunikasi	88	85	95%

NIM	Nama_Mahasiswa	Fakultas	Nilai_UTS	Nilai_UAS	Kehadiran_Persen
M008	Hana	Ekonomi	92	88	100%

Instruksi Pengerjaan:

1. Salin tabel di atas ke Excel.
2. **Tugas 1 (Multi-Level Sort):** Urutkan data berdasarkan Fakultas (A-Z), dan kemudian urutkan berdasarkan Nilai_UAS (Largest to Smallest) di dalam setiap fakultas.
 - o **Pengaturan:** Buka Data > Sort.
 - o **Level 1:** *Sort by Fakultas, Order A to Z.*
 - o **Level 2:** Klik Add Level, *Then by Nilai_UAS, Order Largest to Smallest.*
3. **Tugas 2 (Filter):** Tampilkan **hanya** mahasiswa yang memiliki Nilai_UAS di bawah 70 **ATAU** Kehadiran_Persen di bawah 80%.
 - o **Pengaturan:** Gunakan *Number Filters*.
 - o Klik panah *Filter* di Nilai_UAS > Number Filters > Less Than... > 70.
 - o *Catatan:* Untuk menerapkan OR, Anda harus menghapus filter Nilai_UAS terlebih *dahulu, lalu terapkan filter:*
 - o Klik panah *Filter* di Kehadiran_Persen > Number Filters > Less Than... > 0.8 (Ingat, 80% adalah 0.8).
 - o *Untuk filter OR yang sebenarnya, diperlukan Advanced Filter.*
4. **Tugas 3 (Conditional Formatting - Visual):** Terapkan *Color Scales* (misal: Red-Yellow-Green) pada Nilai_UTS dan Nilai_UAS untuk melihat distribusi nilai secara visual.
 - o **Pengaturan:**
 - o Blok data di kolom Nilai_UTS dan Nilai_UAS.
 - o Buka Home > Conditional Formatting > Color Scales.
 - o **Aturan:** Pilih skema warna Green - Yellow - Red.

5. **Tugas 4 (Conditional Formatting - Aturan):** Terapkan aturan pemformatan pada kolom Kehadiran_Persen untuk menyoroti sel dengan warna kuning jika nilainya di bawah 80% dan warna merah jika di bawah 70%.
- o **Pengaturan:**
 - o Blok data di kolom Kehadiran_Persen.
 - o **Aturan 1 (Merah):** Home > Conditional Formatting > Highlight Cells Rules > Less Than... > *Format cells that are LESS THAN: 0.7* (Pilih isian merah).
 - o **Aturan 2 (Kuning):** Home > Conditional Formatting > Highlight Cells Rules > Between... > *Format cells that are BETWEEN 0.7 AND 0.799* (Pilih isian kuning).0

Ketentuan Pengumpulan:

- Kumpulkan Laporan Praktikum Modul 6 sesuai dengan **Panduan dan Template Resmi Laporan Praktikum**.
- Objek Penilaian: File Excel (.xlsx) yang menunjukkan penerapan Sort, Filter, dan Conditional Formatting, serta Laporan (.pdf) yang mendokumentasikan proses dan analisis singkat dari temuan Anda.

F. SUMBER REFERENSI

- Winston, W. L. (2019). *Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling*. Microsoft Press.
- Microsoft Support. (n.d.). *Sort data in a range or table*. Diakses dari situs resmi Microsoft Office Support.
- Microsoft Support. (n.d.).

Materi Tambahan: Tiga Teknik Utama Data Validation

Berikut adalah penjelasan mendalam untuk tiga teknik validasi data yang paling sering digunakan, yang berfungsi untuk mencegah kesalahan input data (preventif).

1. Membuat Drop-down List (Menu Pilihan)

Konteks & Tujuan: Ini adalah teknik validasi data yang paling penting. Tujuannya adalah untuk **menghilangkan inkonsistensi data kategorikal**. Masalah seperti ("JKT", "Jakarta", "DKI Jakarta") dapat diatasi secara permanen dengan memaksa pengguna memilih dari daftar yang sudah ditentukan.

Langkah-langkah:

1. **Siapkan Sumber Daftar:** Di *sheet* yang terpisah (misal, beri nama "Sheet2" atau "Referensi"), buat daftar kategori yang valid dalam satu kolom (contoh: "Elektronik", "Fashion", "ATK").
2. **Pilih Sel Target:** Kembali ke *sheet* input utama Anda, blok seluruh sel di kolom tempat input akan dimasukkan (misal: kolom Kategori).
3. **Buka Menu Validasi:** Pergi ke tab Data > Data Validation.
4. **Atur Kriteria:**
 - o Pada tab **Settings**:
 - o Di bawah *Allow*, pilih List.
 - o Pada boks *Source*, klik ikon panah dan navigasikan ke *sheet* referensi Anda, lalu blok daftar kategori yang telah Anda buat (misal: Referensi!\$A\$2:\$A\$5).
5. **Terapkan:** Klik OK.

Hasil: Setiap sel di kolom Kategori kini akan memiliki panah *drop-down*. Pengguna *hanya* dapat memilih dari daftar tersebut dan tidak bisa mengetik input manual yang salah.

2. Membatasi Input Angka (Rentang Tertentu)

Konteks & Tujuan: Teknik ini digunakan untuk **menjaga integritas data numerik**. Tujuannya adalah untuk menolak input yang secara logis tidak mungkin, seperti jumlah stok negatif, nilai di atas 100%, atau rating di luar rentang 1-5.

Langkah-langkah:

1. **Pilih Sel Target:** Blok sel yang akan diisi dengan angka (misal: kolom Jumlah_Stok atau Rating_Kinerja).
2. **Buka Menu Validasi:** Pergi ke tab Data > Data Validation.
3. **Atur Kriteria:**

- o Pada tab **Settings**:
- o Di bawah *Allow*, pilih Whole number (untuk bilangan bulat) atau Decimal (jika pecahan diizinkan).
- o Di bawah *Data*, pilih aturan yang diinginkan (misal: greater than or equal to atau between).
- o **Contoh (Stok)**: Allow: Whole number, Data: greater than or equal to, Minimum: 0.
- o **Contoh (Rating)**: Allow: Decimal, Data: between, Minimum: 1, Maximum: 5.

4. **Terapkan**: Klik OK.

Hasil: Excel akan secara otomatis menolak input apa pun yang tidak memenuhi kriteria angka tersebut (misal, jika pengguna mengetik -5 pada Jumlah_Stok atau 6 pada Rating_Kinerja).

3. Memastikan Format Tanggal yang Benar

Konteks & Tujuan: Tujuan utamanya adalah **memastikan Excel mengenali input sebagai tanggal yang valid** dan menolak teks atau format tanggal yang ambigu (misal: 15/13/2025). Ini juga dapat digunakan untuk membatasi rentang tanggal yang logis.

Langkah-langkah:

1. **Pilih Sel Target**: Blok sel yang akan diisi dengan tanggal (misal: kolom Tgl_Lahir atau Tgl_Transaksi).
2. **Buka Menu Validasi**: Pergi ke tab Data > Data Validation.
3. **Atur Kriteria**:
 - o Pada tab **Settings**:
 - o Di bawah *Allow*, pilih Date.
 - o Di bawah *Data*, pilih aturan rentang.
 - o **Contoh (Tgl_Lahir)**: Data: less than, End date: =TODAY() (Artinya, tanggal lahir tidak boleh di masa depan).
 - o **Contoh (Tgl_Transaksi)**: Data: greater than, Start date: 01/01/2024 (Artinya, transaksi harus dari tahun ini).

4. **Terapkan**: Klik OK.

Hasil: Excel akan menolak input teks (seperti "kemarin") atau tanggal yang tidak valid (seperti "30/02/2025"). Excel juga akan menolak tanggal yang berada di luar rentang logis yang telah Anda tetapkan.

4. Latihan Soal (Studi Kasus)

Konteks: Anda ditugaskan untuk membuat *template* formulir pendaftaran *online* untuk sebuah seminar. Untuk memastikan data yang masuk seragam dan valid, Anda harus menerapkan *Data Validation* pada *template* tersebut.

Template Input (Buat di Sheet1):

Nama_Lengkap	Email	Kategori_Peserta	Usia	Tgl_Registrasi
(Input)	(Input)	(Input)	(Input)	(Input)
(Input)	(Input)	(Input)	(Input)	(Input)
(Input)	(Input)	(Input)	(Input)	(Input)

Tabel Referensi (Buat di Sheet2):

Daftar_Kategori
Mahasiswa
Umum
Dosen
VIP

Instruksi Pengerjaan: Terapkan tiga aturan validasi data berikut pada *template* di Sheet1:

1. Validasi Kategori (Dropdown List):

- o **Tujuan:** Mencegah kesalahan pengetikan kategori peserta.
- o **Tugas:** Terapkan validasi List pada kolom Kategori_Peserta (di Sheet1) yang sumber datanya diambil dari Daftar_Kategori (di Sheet2).

2. Validasi Usia (Rentang Angka):

- o **Tujuan:** Memastikan peserta memenuhi batas usia minimum dan logis.
- o **Tugas:** Terapkan validasi Whole number pada kolom Usia. Atur agar data yang diterima hanya angka bulat between 17 and 70.

3. Validasi Tanggal (Format Tanggal):

- o **Tujuan:** Memastikan data registrasi dicatat pada hari pendaftaran dibuka (hari ini) atau di masa depan (jika mendaftar untuk nanti).
- o **Tugas:** Terapkan validasi Date pada kolom Tgl_Registrasi. Atur agar data yang diterima hanya tanggal yang greater than or equal to tanggal hari ini. (Gunakan formula: =TODAY()).

4. (Optional) Terapkan Error Alert:

- o Untuk setiap aturan di atas, buatlah pesan *Error Alert* (Style Stop) yang informatif.
- o *Contoh untuk Usia:* "Input Salah! Usia peserta harus antara 17 dan 70 tahun."

Tips Tambahan: Pesan Peringatan (Error Alert)

Untuk semua aturan di atas, sangat disarankan untuk mengatur pesan peringatan khusus agar pengguna tahu *mengapa* input mereka ditolak:

1. Di jendela *Data Validation*, klik tab Error Alert.
2. Pastikan *Style* diatur ke Stop (ini yang paling ketat dan paling direkomendasikan).
3. Isi *Title* (misal: "Input Tidak Valid!") dan *Error message* (misal: "Anda harus memilih kategori dari daftar yang tersedia" atau "Jumlah stok tidak boleh negatif.").